（2026）arXiv 字第 2611.11342 号 · cs.LG · v1 · 2026-11-08 · Arkid Mitra（Hopit AI）

改进来自读了失败，还是来自“多试几次、留下高分”？

冻结权重的 Qwen3.5-9B，由更大的教师模型替它写笔记。作者设了一组**无证据搜索**对照：写作者、提示词、循环、选择规则和预算上限都相同，只是把失败轨迹换成一句固定的话。所有主分析事先登记。

阅读记录
本项目阅读判断
非审稿结论
未复现

被测代理	写作者	基准	程序
Qwen3.5-9B（vLLM，thinking 关）；权重始终不更新；笔记只放进系统提示的一个槽位	τ^2：Qwen3.8-Flash-Next-FP8，提议—验证—保留/回退，每任务 12 次带种子运行；BFCL：Qwen3.5-397B-A17B 读 198 个发现集回合	τ^2-bench retail v1.0.1（决策层 2,997 条 + 官方对话 114 × 4）；BFCL 多轮 200 根 → 50 发现 / 30 门 / 120 留出	假设、区间方法、阈值与决策规则写入哈希链登记表后才开数据；实验由外部合作者按版本化套件运行，答案键留在作者处

一 案由

> 一个 harness 学习循环报告了增益，怎么知道是代理的失败轨迹带来的？只把学成的 harness 和起点比，会把“搜索 + 选优”“复述已给的规则”“多加一段文字”的效果都记到轨迹头上。

背景（作者引述）：等预算下 harness 演化未胜过并行采样；失败经验修好源任务却很少迁移；同领域 ALTK-Evolve 报告 57.5 → 67.5，但没有无证据对照。

二 证据目录

三种对照，各管一种替代解释

- **甲** **无证据搜索**（τ^2）：同写作者、同提示、同循环、同选择、同预算上限、同开发反馈，回合内容换成固定句。管“搜索本身”。实际搜索过程仍可能不同（作者自述）。
- **乙** **中性笔记**（BFCL）：一句不含任何流程的说明。管“只要多一段文字”。
- **丙** **盲审计分器**：两名模型审查员只看基准材料标注 300 个门 / 测试实例是否有缺陷，名单在开结果前冻结登记（κ = 0.84）。官方分数仍为主。

三 质证：把决策层的 10.5 点拆开

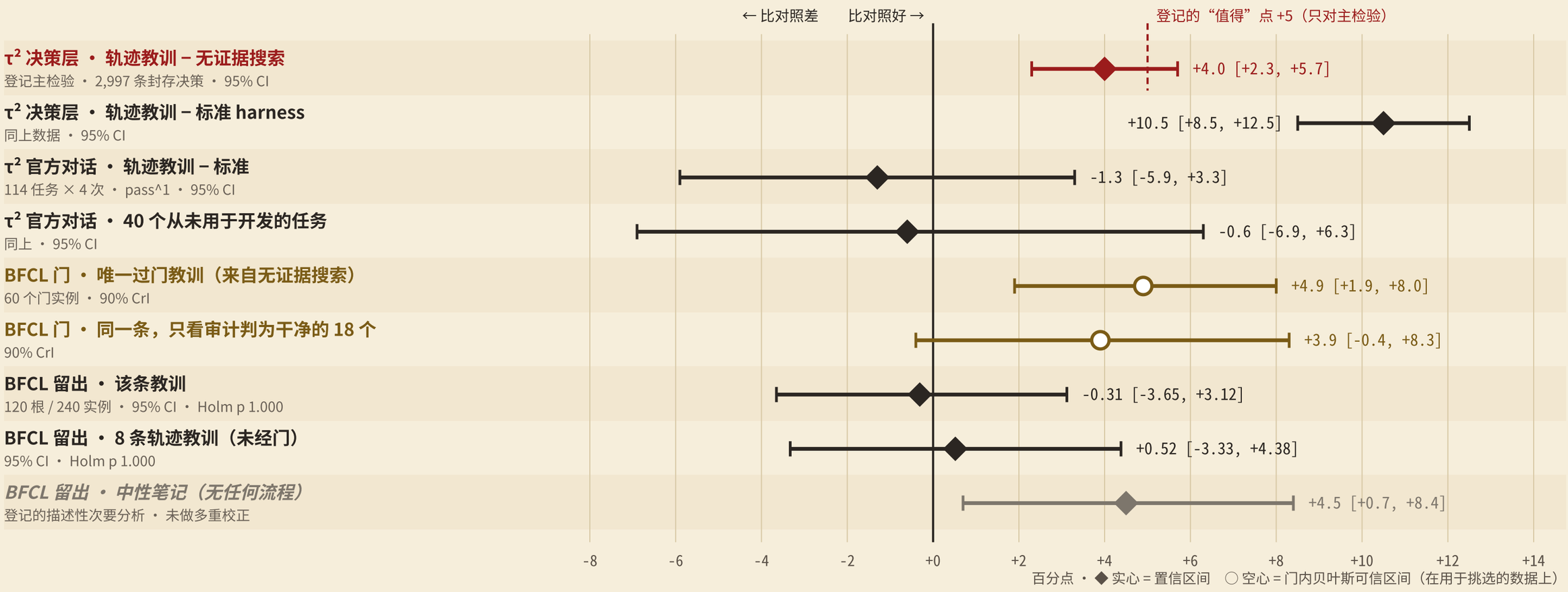
§3 · 图 1a · 表 1

决策层准确率（%）· 横轴从 66 起 · 总增益 +10.5 [8.5, 12.5]，其中约 60% 不需要失败内容

相对无证据搜索，轨迹教训的错误写操作再少 3.1 点 [−4.6, −1.7]。对照拿到的 6.5 点**全部**出现在“任务描述里写明了目标规则”的那个任务上；两个写作者都被告知了目标规则。

四 证据力度图

表 1 与 §3 各段 · 本项目按原文数字重绘 · 所有值统一为“教训/笔记 − 对照”



五 准入审查：过门不等于认证

§2 “The gate” · §3

单条教训随机开关、跨上下文分层贝叶斯合并；过门须同时满足：可信增益 > 1 点、每个上下文都有足够暴露、每个上下文非劣（亏 > 1 点的概率 < 0.10）、有害写入有界；τ^2 还要在三种先验下都过。

- **τ^2**：12 条候选，20,400 次决策 / 1,200 个前缀，过 2 条 —— 先改地址 +4.7、只列第一处改动 +2.7，合用 +7.4 [6.3, 8.4]（90% CrI）。4 条“再问一次 / 再确认”的教训因在某个上下文里可信地变差而被拒。**没有做留出检验**；第一条几乎逐字就是无证据搜索也写出的规则。
- **BFCL**：8 条轨迹教训**无一过门**（估计都在 ±2.5 内）；唯一过门的来自无证据搜索：当前目录未知时先调用 pwd，到留出集上没有复现。

六 计分器鉴定

§2 “Scorer audit” · §3

146 / 240 个 BFCL 留出实例被判明显有缺陷（60.8% [54.5, 66.8]），门实例 42 / 60；几乎都是“正确回答被判错”。

只看干净的留出实例：标准 harness 比搜索教训高 +6.0 [+0.2, +12.0]（Holm p 0.149），比 8 条轨迹教训高 +6.2 [−0.5, +13.2]（Holm p 0.153），方向与官方分数下的主结果不同。按登记规则，主结果仍以官方分数为准。

官方对话层：pass^1 82.9% → 81.6%。教训确实改变了目标行为：“先改商品再改地址”的对话从 6 次降到 0 次，但 τ^2 只按最终状态计分。

七 不予认定 · 适用范围

§4 Limitations · What we do not claim

- × 不认定教训在完整对话或 BFCL 留出上**无效**：区间两侧都还容得下几个点。
- × 不认定 τ^2 两条过门教训已获认证，也不认定其增益来自轨迹。
- × 不外推到一个 9B 模型（thinking 关）、两个基准、一个教师家族之外。

另：τ^2 决策层测的是“教师能否把已知规则写到 9B 会照做”，不是“能否发现规则”；BFCL 搜索写作者看到了轨迹写作者没看到的函数文档；决策样例是快照，代理不能探索或恢复。已披露偏离：登记的教师在出结果前被替换；τ^2 门数据丢失后整体重跑，0.27% 行的读调用由原数据库应答；BFCL 用温度 0.7（官方 0.001）；计分序列化修复在运行后应用。

八 本项目阅读

不改档位 · 不代表复现

改变的研究判断：报告“学到了”之前，先给同一循环配一组不读失败的搜索对照，再加中性笔记，再把门的赢家放到新数据上，计分器先盲审。本文在这四步下，失败内容只留下 +4.0 点，而且只在合成决策层成立。

读的时候注意：无证据对照仍保留任务规则和开发反馈，两组的实际搜索路径不同；+4.0 的点估计低于作者自己登记的 +5 “值得”点，区间上沿到 +5.7。

可与本仓 2603.28052（Meta-Harness，“提议者能读原始轨迹是关键”）和 2610.37201（BiPA，未改动候选也报增益）对照阅读；设置不同，不能直接相减。